

中英文 AI 生成文本检测系统软件说明书

V1.0

V1.0 · 2026 年 6 月

软件名称：中英文 AI 生成文本检测系统（AIGC Detector）

版本号：V1.0

开发完成日期：2026 年 6 月;本文档用于计算机软件著作权登记鉴别材料

目录

一、软件概述	5
1.1 软件简介	5
1.2 应用场景	5
1.3 技术定位	5
二、系统架构	6
2.1 总体架构	6
2.2 核心模块说明	6
2.3 语言特异化设计	9
三、运行环境	11
3.1 硬件要求	11
3.2 软件环境	11
3.3 模型依赖	12
四、功能说明与界面操作演示	13
4.1 软件功能与截图对照总表	13
4.2 Web 前端主界面与服务健康检查（截图 1、截图 2）	14
4.3 中文文本检测：编码器分类与分段检测（截图 3、截图 4）	15
4.4 英文文本检测：统计特征与语言学文体分析（截图 5）	18
4.5 文件上传检测（截图 6、截图 7）	20
4.6 RESTful API 服务与在线接口文档（截图 8、截图 9）	22
4.7 服务启动与后台模型下载	25
4.8 分段检测说明	25
五、使用说明	26

5.1 安装	26
5.2 启动服务	26
5.3 预下载模型（可选）	26
5.4 运行测试	27
5.5 模型训练	27
六、性能指标	28
6.1 检测准确率	28
6.2 领域自适应	28
6.3 推理延迟	28
七、项目结构	30
八、版权声明	31

一、软件概述

1.1 软件简介

中英文 AI 生成文本检测系统（以下简称“本系统”）是一款基于多模型集成架构的 AI 生成内容（AIGC）检测平台。系统通过统计语言模型特征、语言学文体特征、编码器语义特征和 Binoculars 交叉困惑度四个维度的融合分析，对输入文本进行 AI 生成概率评估，支持中英文双语检测。

1.2 应用场景

- 内容审核平台：大规模用户生成内容（UGC）的 AI 文本筛查
- 学术诚信审查：学术论文、作业的 AI 代写检测
- 新闻媒体验证：新闻稿件来源真实性鉴别
- 企业合规审查：内部文档、报告的 AI 生成比例评估

1.3 技术定位

维度	说明
检测语言	中文、英文（自动识别）
检测维度	4 轴融合（统计 + 语言学 + 编码器 + Binoculars）
部署方式	本地 GPU 部署（单卡 12GB 显存）
服务接口	RESTful API + Web UI
文件支持	纯文本粘贴 + PDF/TXT/MD 文件上传

表 1.1. 技术定位

二、系统架构

2.1 总体架构

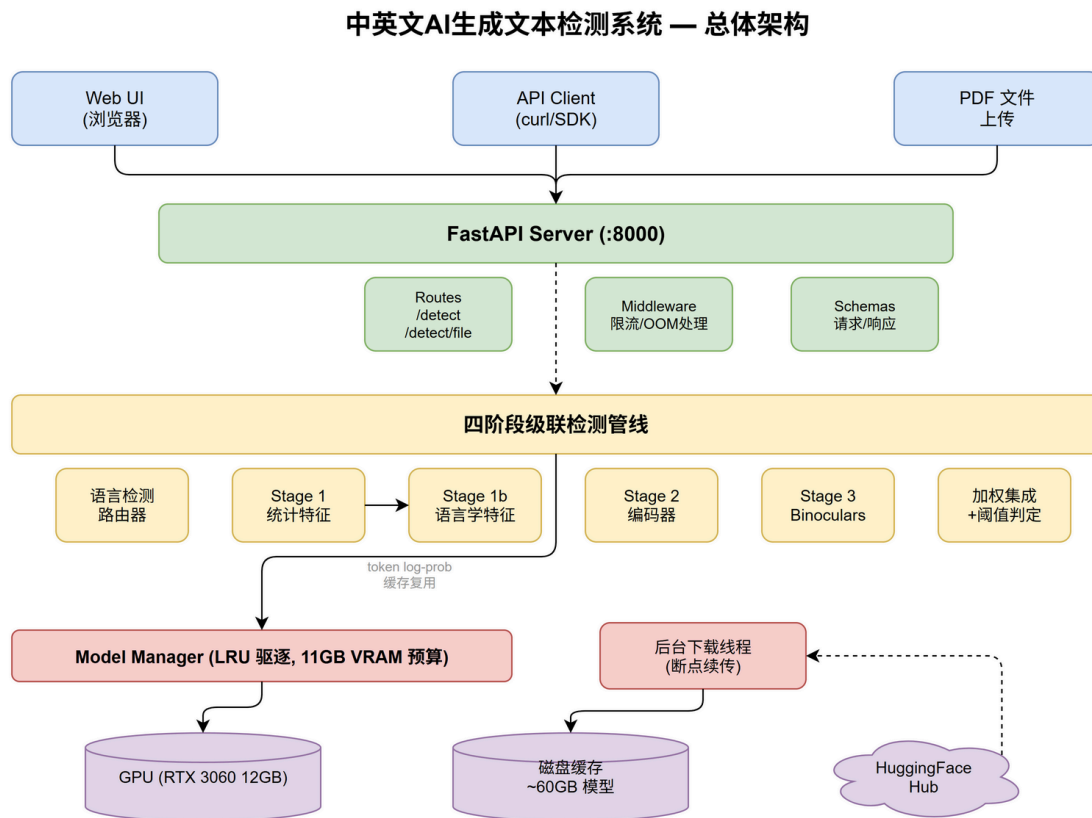


图 2.1. 系统总体架构

系统采用四阶段级联检测管线，每个阶段提供独立的 AI 生成概率评估，最终通过加权集成输出综合判定。

2.2 核心模块说明

2.2.1 统计特征提取器（Stage 1）

使用参考语言模型（英文：GPT-2-XL，中文：Wenzhong-GPT2-110M）计算输入文本的以下特征：

特征	说明
困惑度 (Perplexity)	文本对参考模型的“意外程度”，AI 文本通常更低
平均熵 (Avg Entropy)	token 预测分布的平均不确定性
熵标准差 (Std Entropy)	不确定性波动，AI 文本波动更小
爆发度 (Burstiness)	熵的标准差/均值比，人类文本更高
最大熵 (Max Entropy)	最高不确定性 token 的熵值
最小熵 (Min Entropy)	最低不确定性 token 的熵值

表 2.1. 统计特征说明

特征通过 XGBoost 分类器转化为 AI 生成概率 (p_{ai})。

2.2.2 语言学文体检测器 (Stage 1b)

纯 CPU 运行的 14 维文体特征引擎，分三个层级：

微观层（句子级，9 个特征）：- 句长爆发度/变异系数/基尼系数 (M1-M3) - 句首 token 句法重复率 (M4, Jaccard 相似度) - Token 对数概率偏度/高频比例 (M5-M6, 复用 Stage 1 缓存) - 模糊限制语密度 (M7, 中英文双语词汇表) - 话语模板标记密度 (M8) - 标点风格评分 (M9)

中观层（段落级，2 个特征）：- 段落长度方差 (S1) - 段落模板评分 (S2, 检测“背景→方法→结果→结论”模板)

宏观层（全文级，3 个特征）：- 词汇多样性 MTL D (D1) - 作者立场密度 (D2) - 可读性指数 (D3)

2.2.3 编码器分类器 (Stage 2)

基于预训练语言模型的 LoRA 微调分类器：- 英文：microsoft/deberta-v3-large + LoRA (r=16) - 中文：hfl/chinese-roberta-wwm-ext-large + LoRA (r=16)

输出二分类概率 (AI 生成 vs 人类撰写)。

2.2.4 Binoculars 检测器 (Stage 3)

零样本交叉困惑度检测, 使用观察者模型和表演者模型的困惑度比值: - 英文: `tiiuae/falcon-7b + falcon-7b-instruct` - 中文: `Qwen/Qwen2-7B + Qwen2-7B-Instruct`

模型以 4-bit 量化加载, 单卡显存占用约 9GB。

2.2.5 加权集成器

将各阶段结果按语言特异性权重融合:

```
# 英文权重 (语言学主导)
en_weights = {"linguistic": 0.85, "statistical": 0.15, "encoder": 0.0,
              "binoculars": 0.0}

# 中文权重 (编码器主导)
zh_weights = {"linguistic": 0.10, "statistical": 0.10, "encoder": 0.60,
              "binoculars": 0.20}
```

权重系统支持动态归一化: 当某些阶段不可用时, 自动调整剩余权重至总和为 1.0。

2.3 语言特异化设计

语言感知四阶段级联检测管线流程图

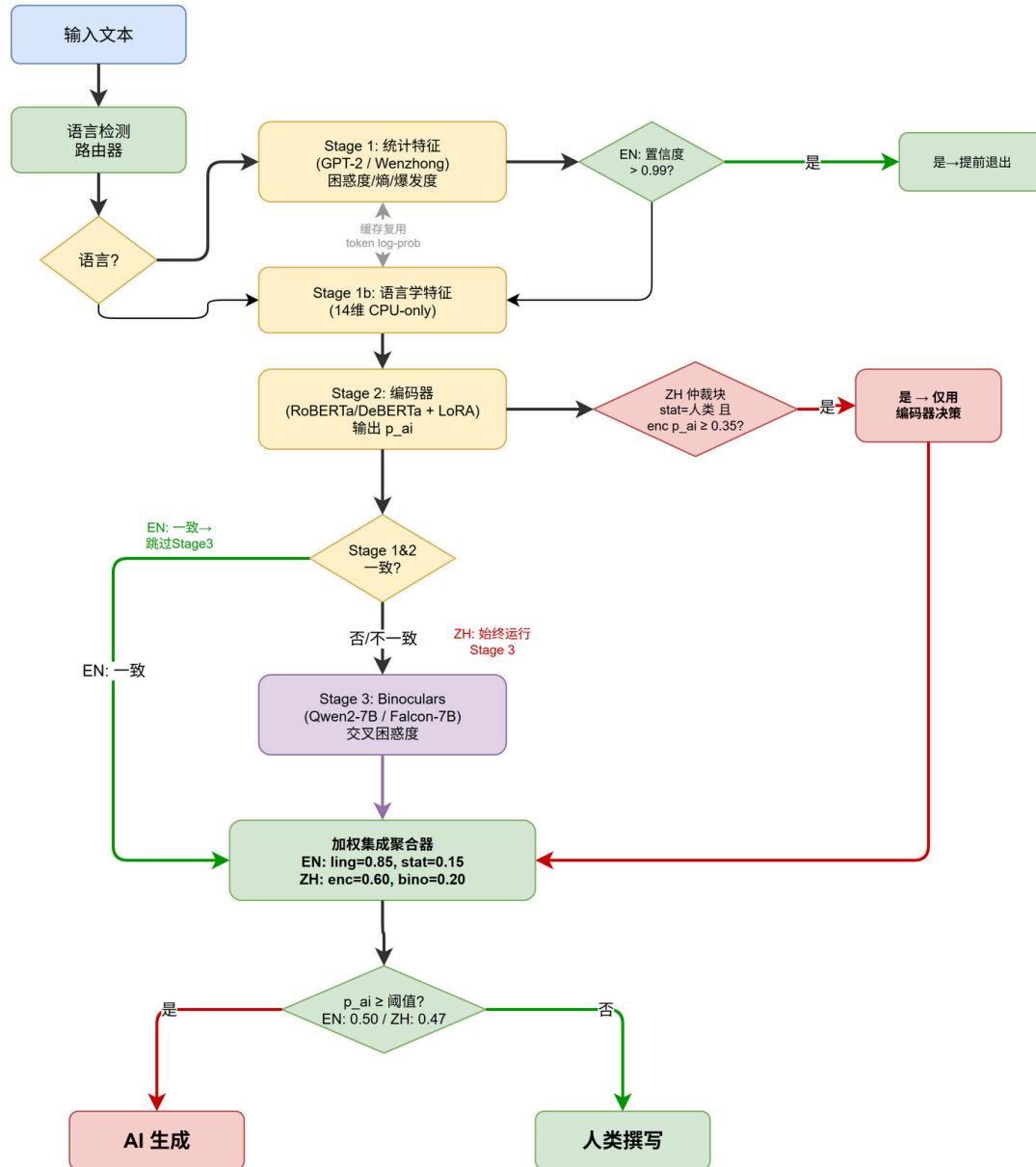


图 2.2. 检测管线流程

系统对中文和英文采用不同的决策路径：

决策点	英文	中文
Stage 1 早期退出	置信度 >0.99 时允许	禁止（防止误判正式文本）
Stage 1&2 一致时跳过 Binoculars	是	否（始终运行 Stage 3）
仲裁块	无	统计判“人类”但编码器 $p_{ai} \geq 0.35$ 时，使用编码器单 独决策
决策阈值	0.50	0.47

表 2.2. 中英文检测决策路径对比

三、运行环境

3.1 硬件要求

配置	最低要求	推荐
GPU	NVIDIA RTX 3060 12GB	NVIDIA RTX 4090 24GB

表 3.1. 硬件环境要求

注：最低配置（12GB）下，Binoculars 以 4-bit 量化运行，当显存不足时部分模型会被 LRU 策略驱逐。系统以降级模式运行（不含被驱逐的阶段），功能完整但检测精度降低。| 内存 | 16GB | 32GB || 存储 | 60GB（模型缓存）
| 100GB SSD |

表 3.2. 运行环境补充要求

3.2 软件环境

组件	版本
Python	≥ 3.12
CUDA	≥ 12.0
PyTorch	≥ 2.4
transformers	≥ 4.46
FastAPI	≥ 0.115
bitsandbytes	≥ 0.43

表 3.3. 软件环境要求

3.3 模型依赖

用途	模型	大小
英文统计特征	GPT-2-XL	6GB
中文统计特征	Wenzhong-GPT2-110M	0.5GB
英文编码器	DeBERTa-v3-large + LoRA	1.5GB
中文编码器	Chinese-RoBERTa-wwm-ext-large + LoRA	1.3GB
英文 Binoculars	Falcon-7B + Falcon-7B-Instruct	28GB
中文 Binoculars	Qwen2-7B + Qwen2-7B-Instruct	28GB
语言检测	XLNet-RoBERTa-base	1GB

表 3.4. 模型依赖清单

模型在首次启动时通过后台线程自动下载。下载过程中断后，通过 `.incomplete` 文件检测支持从中断处恢复，无需重新下载。

四、功能说明与界面操作演示

本节以软件实际运行界面为准，按操作流程逐项演示软件全部功能。以下截图均取自本系统 V1.0 在本机部署环境下的真实运行画面。

4.1 软件功能与截图对照总表

申请表声明功能	对应界面截图	操作章节
Web 前端（双模式界面与健康检查）	截图 1、截图 2、截图 7	4.2、4.5
四阶段级联检测管线	截图 4、截图 5（各阶段分数卡）	4.3、4.4
统计特征提取	截图 5（Statistical 阶段卡片）	4.4
语言学文体检测	截图 5（Linguistic 阶段卡片）	4.4
编码器分类	截图 4（Encoder 阶段卡片）	4.3
Binoculars 零样本检测	截图 4、截图 5（阶段分数区，按语言路径与显存策略动态参与集成）	4.3、4.4
加权集成判定	截图 4、截图 5（综合判定徽章与置信度）	4.3、4.4
文件上传检测	截图 6、截图 7	4.5
分段检测	截图 4、截图 5（Segment Analysis）	4.3、4.4
后台模型下载	4.7 节启动日志（降级模式与后台下载说明）	4.7

表 4.1. 软件功能与界面截图对照

4.2 Web 前端主界面与服务健康检查（截图 1、截图 2）

浏览器访问 `http://localhost:8000` 进入 Web 检测前端。界面顶部为 Quick Test Panel（快捷测试面板），提供“Check Service Health”健康检查按钮与四个内置示例（英文人工/英文 AI 风格/中文人工/中文 AI 风格），可一键载入示例文本；中部为输入区，通过“粘贴文本/上传文件”两个模式标签切换输入方式；“Include segment-level analysis”复选框控制是否启用分段检测。

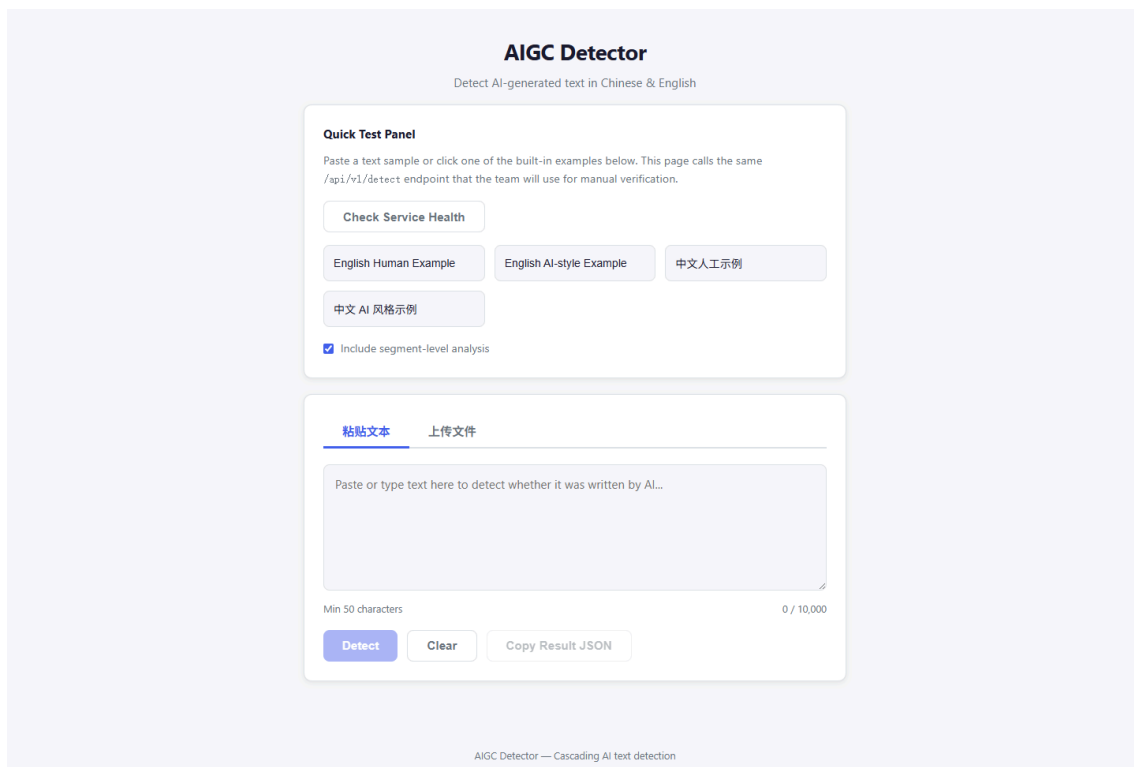


图 4.1. 截图 1 Web 前端主界面

界面顶部的“Check Service Health”按钮用于实时查看服务运行状态。点击该按钮后，界面显示 Status（服务状态）、Loaded（已加载模型列表）、GPU（显存占用）三组状态标签（截图 2），可确认服务可用性与模型加载情况。

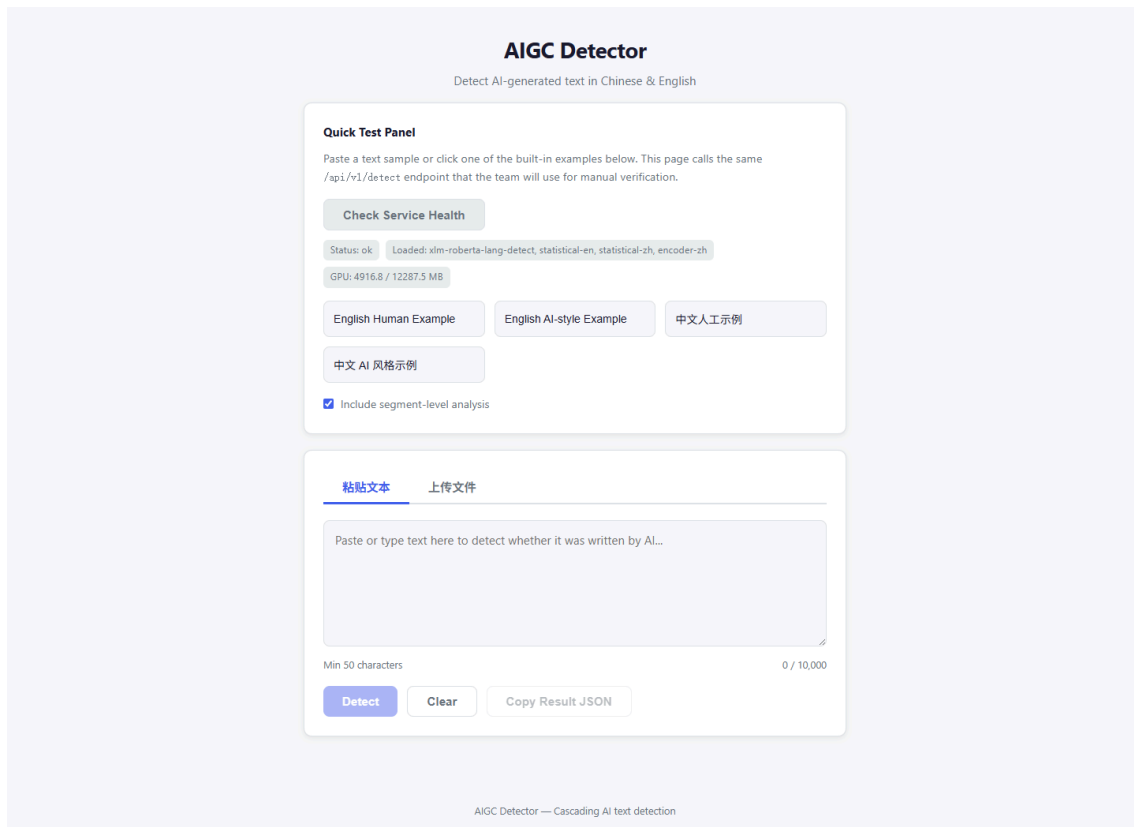


图 4.2. 截图 2 健康检查结果

4.3 中文文本检测：编码器分类与分段检测（截图 3、截图 4）

操作步骤：①点击示例按钮“中文 AI 风格示例”，示例文本自动填入输入框，系统自动识别文本语言为中文；②勾选“Include segment-level analysis”启用分段检测；③点击“Detect”按钮开始检测。

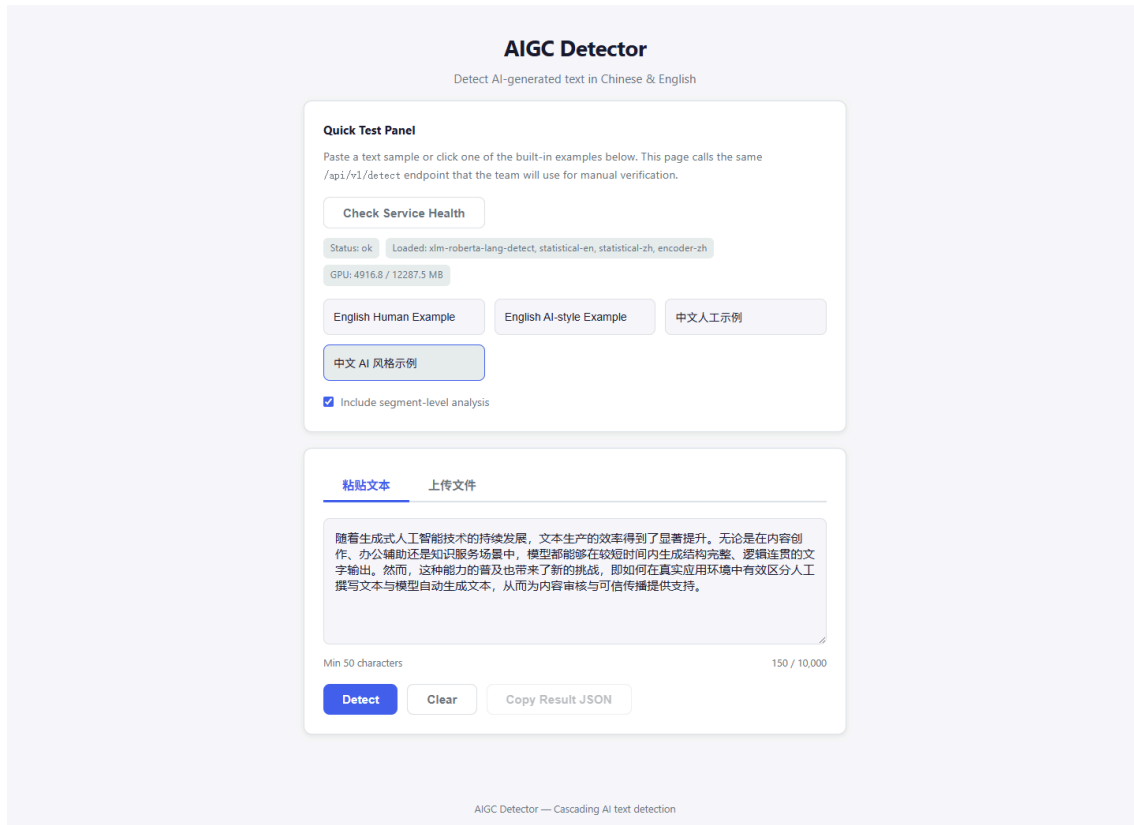


图 4.3. 截图 3 载入中文 AI 风格示例并启用分段检测

检测结果如截图 4 所示：综合判定徽章显示 **AI-generated**（置信度 **99.9%**），即系统以中文路径（编码器主导加权）判定该文本为 AI 生成；阶段分数区显示 Encoder 阶段卡片（ $p_{ai}=0.9985$ ，模型 `hfl/chinese-roberta-wwm-ext-large`），体现编码器分类与加权集成判定功能；页面下方 **Segment Analysis** 区将文本按句子边界分为 2 个段落并逐段给出独立判定（**Segment #0: AI-generated**，置信度 **99.9%**），体现分段检测功能；结果区同时提供 **Raw JSON Response** 折叠面板，可查看完整 API 返回报文。

中英文 AI 生成文本检测系统 · 软件说明书 V1.0

AIGC Detector

Detect AI-generated text in Chinese & English

Quick Test Panel

Paste a text sample or click one of the built-in examples below. This page calls the same `/api/v1/detect` endpoint that the team will use for manual verification.

Check Service Health

Status: ok Loaded: xlm-roberta-lang-detect, statistical-en, statistical-zh, encoder-zh

GPU: 4916.8 / 12287.5 MB

English Human Example

English AI-style Example

中文人工示例

中文 AI 风格示例

☒ Include segment-level analysis

粘贴文本

上传文件

随着生成式人工智能技术的持续发展，文本生产的效率得到了显著提升。无论是在内容创作、办公辅助还是知识服务场景中，模型都能够在较短时间内生成结构完整、逻辑连贯的文字输出。然而，这种能力的普及也带来了新的挑战，即如何在真实应用环境中有效区分人工撰写文本与模型自动生成文本，从而为内容审核与可信传播提供支持。

Min 50 characters

150 / 10,000

Detect

Clear

[Copy Result JSON](#)

AI-generated

Language: ZH 271 ms

Confidence	99.9%
------------	-------

P(AI)	99.9%
-------	-------

Detection Stages

Encoder

DOCUMENT ANALYSIS

Label	AI-generated
Confidence	99.9%
P(AI)	99.9%
Language	ZH
Processing	270.6 ms
Stages Used	encoder
Segments	1
Top Segment P(AI)	99.9%
AI Segment Ratio	100.0%

STAGE METRICS

encoder	
label	ai
p_ai	0.9985
confidence	0.9985
model	hfl/chinese-roberta-wwm-ext-large

STAGE BREAKDOWN

Encoder

label: ai | p_ai: 0.9985 | confidence: 0.9985 | model: hfl/chinese-roberta-wwm-ext-large

ANNOTATED TEXT VIEW

■ High risk ($P(AI) \geq 70\%$) ■ Medium risk (40%–70%) ■ Low risk ($< 40\%$)

SEGMENT ANALYSIS

Segment #0 AI-generated

P(AI): 99.9% Confidence: 99.9% Chars: 0-151 Time: 54.7 ms

随着生成式人工智能技术的持续发展,文本生产的效率得到了显著提升。无论是在内容创作、办公辅助还是知识服务场景中,模型都能够能够在较短时间内生成结构完整、逻辑连贯的文字输出。然而,这种能力的普及也带来了新的挑战,即如何在真实应用环境中有效区分人工撰写文本与模型自动生成文本,从而为内容审核与可信传播提供支持。

- Segment stage breakdown

► [Raw JSON Response](#)

图 4.4. 截图 4 中文检测结果：AI-generated 99.9%

4.4 英文文本检测：统计特征与语言学文体分析（截图 5）

操作步骤：点击“Clear”清空后，载入“English AI-style Example”示例并点击“Detect”。系统自动识别语言为英文并路由至英文检测路径（统计+语言学主导加权）。

结果如截图 5 所示：综合判定 **Human-written**（置信度 **90.4%**，**P(AI)=9.6%**）——该示例为人工仿写 AI 风格的英文文本，系统正确识别其出自人类之手，体现双向判别能力；阶段分数区显示 **Statistical** 阶段卡片（困惑度、熵分布等统计特征经 XGBoost 分类器输出 $p_{ai}=0.0005$ ）与 **Linguistic** 阶段卡片（14 维文体特征输出 $p_{ai}=0.1127$ ），分别体现统计特征提取与语言学文体检测两项功能；页面底部 **Segment Analysis** 对多个分段逐段展示判定结果。

中英文 AI 生成文本检测系统 · 软件说明书 V1.0

AIGC Detector

Detect AI-generated text in Chinese & English

Quick Test Panel

Paste a text sample or click one of the built-in examples below. This page calls the same /api/v1/detect endpoint that the team will use for manual verification.

Check Service Health

Status ok | Loaded xlm-roberta-lang-detect, statistical-en, statistical-zh, encoder-zh
GPU: 49168 / 122875 MB

English Human Example | English AI-style Example | 中文人工示例

中文 AI 风格示例

☒ Include segment-level analysis

粘贴文本 | 上传文件

Artificial intelligence systems continue to reshape modern workflows across business, education, and public administration. By combining scalable automation with rapid content generation, these systems can improve efficiency while also introducing new concerns about authenticity, trust, and accountability. As organizations adopt such tools, it becomes increasingly important to evaluate whether a piece of writing reflects direct human authorship, machine assistance, or a fully automated generation process.

Min 50 characters | 510 / 10,000

Detect

Clear

Copy Result JSON

Human-written

Language: EN | 309 ms

Confidence

90.4%

PIAI

9.6%

Detection Stages

Statistical | Linguistic

DOCUMENT ANALYSIS

Label	Human-written
Confidence	90.4%
PIAI	9.6%
Language	EN
Processing	309.0 ms
Stages Used	statistical, linguistic
Segments	3
Top Segment PIAI	83.7%
AI Segment Ratio	100.0%

STAGE METRICS

statistical	
label	human
p_ai	0.0005
confidence	0.9995
features.perplexity	26.6094
features.avg_entropy	2.9805
features.std_entropy	1.4971
features.burtness	-0.3313
features.max_entropy	5.8633
features.min_entropy	0.0098
linguistic	
label	human
p_ai	0.1127
confidence	0.8873
features.sentence_length_burtness	-0.6683
features.sentence_length_cv	0.1968
features.sentence_length_gini	0.1037
features.syntactic_repetition_rate	0
features.token_logprob_skew	-0.7078
features.token_logprob_high_prob_frac	0.2785
features.hedging_density	0
features.discourse_templating	0
features.punctuation_style	0
features.paragraph_length_variance	0
features.paragraph_template_score	0
features.lexical_diversity_mtld	295.7500
features.authorial_stance_score	-0.3874
features.readability_index	-10.3874

STAGE BREAKDOWN

Statistical

label: human | p_ai: 0.0005 | confidence: 0.9995 | features: {object Object}

Linguistic

label: human | p_ai: 0.1127 | confidence: 0.8873 | features: {object Object}

ANNOTATED TEXT VIEW

High risk (PIAI ≥ 70%)

Medium risk (40%–70%)

Low risk (< 40%)

SEGMENT ANALYSIS

Segment #1 | AI generated

PIAI: 83.7% | Confidence: 83.7% | Chars: 124-307 | Time: 33.4 ms

By combining scalable automation with rapid content generation, these systems can improve efficiency while also introducing new concerns about authenticity, trust, and accountability.

> Segment stage breakdown

Segment #2 | AI generated

PIAI: 83.6% | Confidence: 83.6% | Chars: 0-113 | Time: 58.3 ms

Artificial intelligence systems continue to reshape modern workflows across business, education, and public administration.

> Segment stage breakdown

Segment #3 | AI generated

PIAI: 82.6% | Confidence: 82.6% | Chars: 308-510 | Time: 54.5 ms

As organizations adopt such tools, it becomes increasingly important to evaluate whether a piece of writing reflects direct human authorship, machine assistance, or a fully automated generation process.

> Segment stage breakdown

> Raw JSON Response

AIGC Detector — Cascading AI test detection

图 4.5. 截图 5 英文检测结果：统计+语言学双阶段

4.5 文件上传检测（截图 6、截图 7）

操作步骤：①点击“上传文件”标签切换至文件模式；②点击虚线拖拽区选择 PDF/TXT/MD 文件（或直接拖入），系统即提取文件文本内容并显示已提取字符数；③点击“开始检测（Detect）”运行检测。

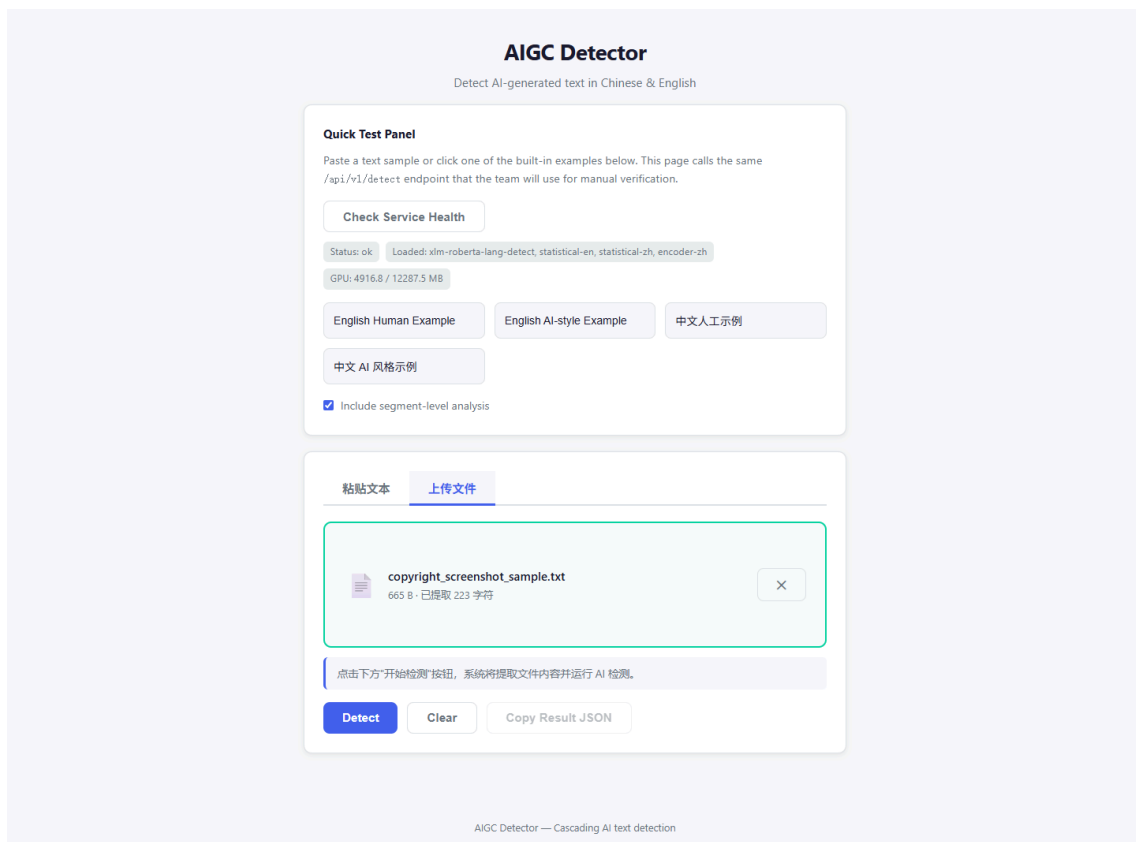


图 4.6. 截图 6 文件上传模式：TXT 文件已选择并提取文本

AIGC Detector

Detect AI-generated text in Chinese & English

Quick Test Panel

Paste a text sample or click one of the built-in examples below. This page calls the same `/api/v1/detect` endpoint that the team will use for manual verification.

Check Service Health

Status: ok | Loaded: xlm-roberta-lang-detect, statistical-en, statistical-zh, encoder-zh

GPU: 4916.8 / 12287.5 MB

English Human Example | English AI-style Example | 中文人工示例

中文 AI 风格示例

☒ Include segment-level analysis

粘贴文本 | 上传文件

copyright_screenshot_sample.txt
665 B · 已提取 223 字符

×

Detect | Clear | Copy Result JSON

AI-generated | Language: zh | 193 ms

Confidence 99.9%

P(AI) 99.9%

Detection Stages
Encoder

DOCUMENT ANALYSIS

Label	AI-generated
Confidence	99.9%
P(AI)	99.9%
Language	ZH
Processing	193.3 ms
Stages Used	encoder
Segments	2
Top Segment P(AI)	99.8%
AI Segment Ratio	100.0%

STAGE METRICS

encoder	ai
label	ai
p_ai	0.9985
confidence	0.9985
model	hfl/chinese-roberta-wwm-ext-large

STAGE BREAKDOWN
Encoder
label: ai | p_ai: 0.9985 | confidence: 0.9985 | model: hfl/chinese-roberta-wwm-ext-large

ANNOTATED TEXT VIEW

High risk (P(AI) ≥ 70%)

Medium risk (40%~70%)

Low risk (< 40%)

SEGMENT ANALYSIS

Segment #0 | AI-generated

P(AI): 99.8% | Confidence: 99.8% | Chars: 0-109 | Time: 58.6 ms

人工智能技术的快速发展正在深刻改变现代社会的信息传播格局。基于大语言模型的内容生成能力已达到了前所未有的水平，这同时也给信息真实性的验证带来了严峻挑战。在这样的背景下，构建高效可靠的AI生成内容检测系统显得尤为重要。

▶ Segment stage breakdown

Segment #1 | AI-generated

P(AI): 99.5% | Confidence: 99.5% | Chars: 109-223 | Time: 57.1 ms

本文从统计特征分析、语言学文本建模以及深度语义理解三个维度出发，系统阐述了多模型集成检测框架的设计思路与实现路径。实验结果表明，该框架在多种语言环境和文体类型上均取得了良好的检测效果，为维护网络信息生态安全提供了有力的技术支撑。

▶ Segment stage breakdown

▶ Raw JSON Response

AIGC Detector — Cascading AI text detection

21

图 4.7. 截图 7 文件检测结果

4.6 RESTful API 服务与在线接口文档（截图 8、截图 9）

系统通过 FastAPI 提供 RESTful API 服务，核心端点如下：

端点	方法	功能
<code>/api/v1/detect</code>	POST	文本检测（JSON 请求体： <code>text</code> 、 <code>include_segments</code> 、 <code>include_diagnostics</code> ）
<code>/api/v1/detect/file</code>	POST	文件检测（ <code>multipart/form-data</code> ，支持 PDF/TXT/MD，≤20MB）
<code>/api/v1/health</code>	GET	健康检查（返回状态、已加载模型、GPU 显存占用、运行时长）

表 4.2. RESTful API 端点列表

访问 `/docs` 打开 Swagger UI 交互式接口文档（截图 8），可查看全部端点的请求/响应 Schema 并在线调试；访问 `/redoc` 打开 ReDoc 参考文档（截图 9）。

AIGC Detector 0.1.0 OAS 3.1
[/openapi.json](#)
 Bilingual (Chinese/English) AI-generated text detection API

detection

POST	<code>/api/v1/detect</code>	Detect Text
POST	<code>/api/v1/detect/file</code>	Detect File
GET	<code>/api/v1/health</code>	Health Check

Schemas

Body_detect_file_api_v1_detect_file_post > Expand all object

DetectionRequest > Expand all object

DetectionResponse > Expand all object

HTTPValidationError > Expand all object

HealthResponse > Expand all object

ValidationError > Expand all object

图 4.8. 截图 8 Swagger UI 接口文档

中英文 AI 生成文本检测系统 · 软件说明书 V1.0

Search...

detection

AI GC Detector (0.1.0)

Download OpenAPI specification: [Download](#)

Bilingual (Chinese/English) AI-generated text detection API

detection

Detect Text

Detect whether submitted text is AI-generated or human-written.

Rate limited to 10 requests per minute per IP. Queued with a 120-second timeout if the server is busy.

REQUEST BODY Schema: [application/json](#)

```
{
  "text": "string (Text) [50..10000] characters
    Text to analyze (50–10,000 characters).",
  "models": "Array of strings (Models)
    Default: [\"gpt-4\"]
    Which detection models to use. Default 'all' runs the full pipeline.",
  "include_segments": "boolean (Include Segments)
    Default: false
    If true, also return segment-level detection results.",
  "include_diagnostics": "boolean (Include Diagnostics)
    Default: false
    If true, also return linguistic-stylistic diagnostics (micro/meso/macro scores)."
```

Responses

- 200 Successful Response
- 422 Validation Error

Detect File

Upload a PDF or text file, extract text, and run AI detection.

Supported formats: PDF (.pdf), plain text (.txt), Markdown (.md). Max file size: 20 MB. Extracted text is truncated at 50,000 characters.

Rate limited to 10 requests per minute per IP.

QUERY PARAMETERS

include_segments	boolean (Include Segments) Default: <code>False</code>
include_diagnostics	boolean (Include Diagnostics) Default: <code>False</code>

REQUEST BODY SCHEMA:

required

<code>file</code> required	string (application/octet-stream) (File)
--------------------------------------	--

Responses

> 200 Successful Response

> 422 Validation Error

Health Check

Return service health status and GPU memory usage.

Responses

> 200 Successful Response

The image displays three sequential screenshots of the OpenAPI Explorer web application, illustrating how to view and interact with API endpoints.

First Screenshot: The 'POST' method is selected for the endpoint `/api/v1/detect`. The 'Request samples' section shows a JSON payload:

```
{  "test": "stringstringstringstringstring",  "nodes": [    {      "all":    },    {      "include_segments": false,      "include_diagnostics": false    }  ]}
```

 The 'Response samples' section shows a 200 status code and a 422 status code, with the 422 response selected. The response JSON is:

```
{  "predicted_label": "string",  "confidence": 1,  "p_at": 1,  "detected_languages": "string",  - "stores_used": [    {      "string"    }  ],  "breakdown": {},  "processing_time_ms": 0,  - "segments": [    {    }  ],  "linguistic_diagnostics": {}}
```

Second Screenshot: The 'POST' method is selected for the endpoint `/api/v1/detect/file`. The 'Request samples' section shows the same JSON payload as the first screenshot. The 'Response samples' section shows the same 200 and 422 status codes, with the 422 response selected. The response JSON is identical to the first screenshot.

Third Screenshot: The 'GET' method is selected for the endpoint `/api/v1/health`. The 'Request samples' section shows a 200 status code. The 'Response samples' section shows the response JSON:

```
{  "status": "ok",  - "nodes_loaded": [    {      "string"    }  ],  "cpu_memory_used_mb": 0,  "cpu_memory_total_mb": 0,  "uptime_seconds": 0}
```

图 4.9. 截图 9 ReDoc 接口文档

4.7 服务启动与后台模型下载

```
uv run uvicorn src.aigc_detector.api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

服务启动时依次完成：加载语言检测与各检测阶段模型至 GPU；对未就绪的 Binoculars 大模型启动后台下载线程（支持断点续传）；下载完成前服务以降级模式运行（其余阶段正常检测），模型就绪后自动并入集成。启动日志示例（真实运行输出摘录）：

```
INFO:      Started server process [57516]
INFO:      Waiting for application startup.
XLMRobertaForSequenceClassification LOAD REPORT from: papluca/xlm-
roberta-base-language-detection
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to
quit)
[Binoculars BG] Skipping en: incomplete download
```

4.8 分段检测说明

对长文本按句子边界分割为最多 8 个段落，每个段落独立运行检测管线并输出独立的 AI 生成概率与置信度，展示文本中 AI 生成概率的空间分布（见截图 4、截图 5 的 Segment Analysis 区）。

五、使用说明

5.1 安装

```
# 克隆代码库

git clone <repository_url>
cd AIGC_Detector

# 安装依赖

uv sync
```

5.2 启动服务

```
# 启动API服务（默认端口8000）

uv run uvicorn src.aigc_detector.api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

首次启动时，系统会： 1. 加载已缓存的模型到 GPU 2. 对未缓存的 Binoculars 模型启动后台下载线程 3. 服务以降级模式运行（不含 Binoculars），下载完成后自动激活

5.3 预下载模型（可选）

```
# 检查缓存状态

uv run python scripts/prefetch_binoculars.py --check

# 预下载所有Binoculars模型

uv run python scripts/prefetch_binoculars.py
```

5.4 运行测试

```
uv run pytest tests/ -q
```

5.5 模型训练

```
# 训练编码器LoRA
uv run python scripts/train_encoder.py --lang zh

# 训练统计分类器
uv run python scripts/train_statistical.py --lang zh

# 训练语言学分类器
uv run python scripts/train_linguistic.py --lang zh --features <
features.jsonl>
```

六、性能指标

6.1 检测准确率

数据集	语言	准确率	AI 召回率	人类召回率	评估口径
HC3-Chinese (hold-out)	中文	97.0%	100%	93.8%	随机 100 条不重复样本
教材文本 (hold-out)	中文	100%	9/9	—	9 条不重复样本
完整章节泛化	中文	100%	6/6	—	3000 字符/章，不同于训练长度
Defactify EN	英文	90.4%	88.2%	92.3%	710 条全量测试

表 6.1. 检测准确率评估结果

6.2 领域自适应

针对现代 LLM（GPT-4/Claude）中文教材内容的检测改进（10 倍过采样持续学习）：

指标	优化前	优化后	评估口径
教材唯一样本召回率	0/9 (0%)	9/9 (100%)	9 个不重复 hold-out
完整章节泛化召回率	0/6 (0%)	6/6 (100%)	3000 字符/章
HC3 准确率	—	97.0%	100 条随机样本

表 6.2. 领域自适应优化效果

6.3 推理延迟

场景	延迟
统计+语言学（Stage 1+1b）	~200ms
1. 编码器（Stage 2）	~500ms
1. Binoculars（Stage 3）	~2000ms
完整四阶段	~2500ms

表 6.3. 推理延迟

七、项目结构

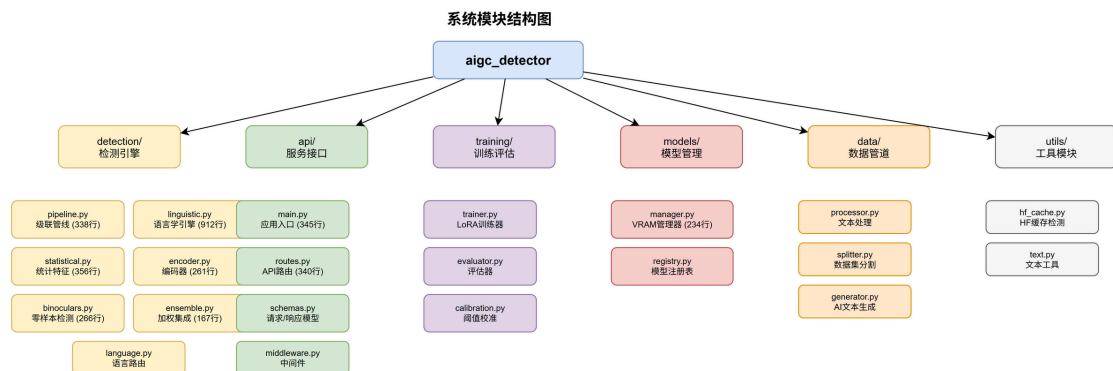


图 7.1. 模块结构图

```

AIGC_Detector/
├── src/aigc_detector/
│   ├── api/                - FastAPI路由、中间件、Schema
│   ├── detection/          - 检测管道 (统计/编码器/Binoculars/集成/语言学)
│   ├── training/           - 模型训练、评估、校准
│   ├── data/               - 数据处理、爬取、生成、分割
│   ├── models/             - 模型管理、注册表
│   ├── utils/              - 日志、文本工具、HF缓存
│   └── config.py           - 配置加载
├── configs/                - YAML配置文件
├── scripts/                - 训练、评估、数据生成脚本
├── tests/                  - pytest测试 (263个用例)
├── static/                 - Web前端 (HTML/CSS)
├── docs/                   - 文档
├── qa/                     - QA检查清单
└── pyproject.toml          - 项目配置
  
```

八、版权声明

本软件由开发团队独立设计和实现，包含以下核心技术创新：

1. 语言感知四阶段级联检测管线 — 中文和英文采用不同的决策路径、提前退出策略和仲裁规则
2. **14 维**双语语言学文体特征引擎 — 纯 CPU 运行的 Micro/Meso/Macro 三层特征体系，与 LM 概率正交
3. 过采样持续学习领域自适应 — 用百级样本实现新领域适配，通过双轨回归验证保证不遗忘旧领域

其余工程实现（LRU 显存管理、后台模型下载、阈值校准等）为标准工程实践。

所有源代码均为原创，未使用任何第三方专有代码。